

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto terminado.

CÓDIGO DE GRANEL	319830
NOMBRE	ROSUVASTATINA 40 mg TABLETA RECUBIERTA
PRINCIPIO ACTIVO	Rosuvastatina Cálcica
FORMA FARMACÉUTICA	Tableta
COMPOSICIÓN	Cada tableta recubierta contiene Rosuvastatina cálcica equivalente a 40 mg de Rosuvastatina base
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	USP-NF Vigente / Norma Técnica Propia

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y botas de seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta circular, biconvexa de color blanca a blanca crema, ranurada en cruz en la cara superior y lisa en la cara inferior. Libre de partículas extrañas

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. El espectro UV de la solución muestra de valoración presenta máximos y mínimos de absorbancia a las mismas longitudes de onda que el espectro de la solución estándar de Rosuvastatina

B. El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponden al tiempo de retención de la solución estándar, según se obtiene en la valoración

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 592,8 – 655,2 mg/Tab. Recubierta.

3.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

El resultado de la valoración se toma de los datos obtenidos en la uniformidad de contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 36,0 mg/Tab Recubierta – 44,0 mg/Tab recubierta (90,0 % – 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN *(Por uniformidad de contenido)*

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.5.1 **Método:** HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Citrato de sodio, ácido cítrico, Hidróxido de sodio 1M

3.5.3 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de acetonitrilo: agua: Ácido Trifluoroacético 1 % en una proporción (37:62:1)

3.5.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 14,7 g de Citrato de Sodio y 0,33 g de ácido cítrico. Disolver en un volumen de 1L de agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico o citrato de sodio.

3.5.5 **Preparación Solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (25:75).

3.5.6 **Preparación solución stock de estándar (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 21 mg de estándar de trabajo de Rosuvastatina cálcica (equivalente aproximado a 20 mg de Rosuvastatina base) y transfiera a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de solución diluyente A y lleve a ultrasonido por 20 minutos o hasta disolución completa. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 400 ppm.

3.5.7 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** Transfiera una alícuota de 3 mL de la solución stock de estándar a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con diluyente B y mezcle. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración de final de Rosuvastatina base: 24 ppm.

3.5.8 **Preparación de la muestra (prepare por triplicado):** Tome 10 tabletas individuales en sendos balones volumétricos de 100 mL. Adicione 25 mL de diluyente A y lleve a ultrasonido hasta

completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Repose y diluya a volumen con diluyente A. Trasfiera una alícuota de 3,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con diluyente B. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración final de Rosuvastatina base: 24 ppm.

Nota: Las soluciones muestras y estándar presenta una estabilidad de 48 horas después de su preparación, a temperatura ambiente.

3.5.9 Condiciones cromatográficas

Columna: Zorbax SB C18 250 x 4,6 mm 5 µm
Fase Móvil: Acetonitrilo: agua: Ácido Trifluoroacético 1 % (37:62:1)
Detector: UV Arreglo de diodos
Flujo: 0,75 mL /min
Longitud de onda: 242 nm
Temperatura: 40°C
Volumen de inyección: 20 µl
Tiempo de corrida: 1,3 veces el tiempo de retención de la Rosuvastatina
Tiempo de retención: 22 minutos Ancho de banda: 21 – 23 minutos
Concentración final del analito: 24 ppm

3.5.10 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M 2	1
Muestra M 3	1
Muestra M 4	1
Muestra M 5	1
Muestra M 6	1
Muestra M 7	1
Muestra M 8	1
Muestra M 9	1
Muestra M 10	1

3.5.11 Adecuabilidad:

Parámetro	Criterio
Asimetría	No más de 1,8
Platos teóricos	No menos de 1000
Factor K	No menos de 2
% RSD	No más de 2,0 %

3.5.12 Cromatograma Guía

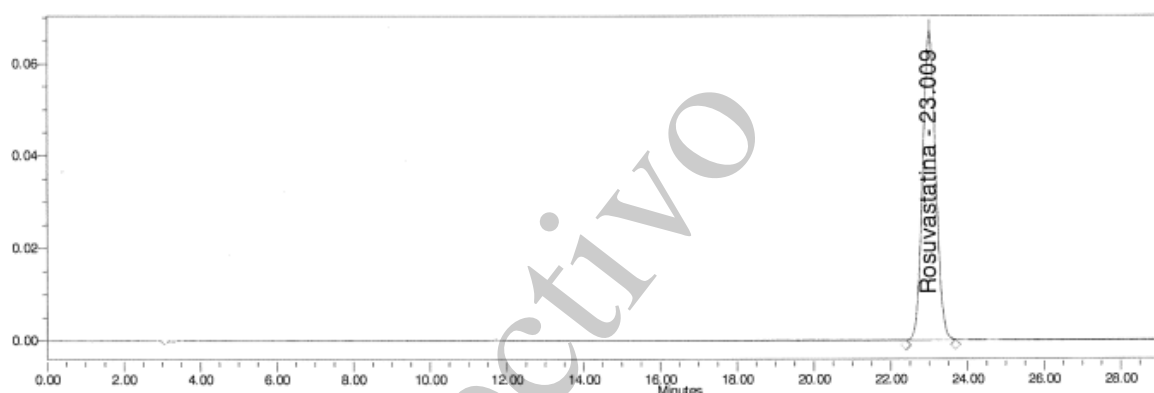


Figura 1. Cromatograma guía solución estándar.

3.5.13 Cálculos

Determinar la cantidad de porcentaje de Rosuvastatina, utilizando las siguientes fórmulas.

$$\%Rosuvastatina\ base = \frac{Amta}{Aest} \times \frac{Pest}{50\ mL} \times \frac{3\ mL}{50mL} \times Fp \times \frac{100\ mL}{40\ mg} \times \frac{50\ mL}{3\ mL} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de Rosuvastatina en la solución la muestra.
Aest: Área de Rosuvastatina en la solución estándar
Pest: Peso del estándar.
Fp: Factor de potencia del estándar.
963,08: peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas .
1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

3.5.14 Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 s adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

Test I USP

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Buffer citrato de sodio – ácido cítrico pH 6,6
Volumen: 900 mL

- 3.6.1 **Preparación del medio de disolución:** Pese 88,2 g de Citrato de sodio y 1,98 g de ácido Cítrico. Disuelva a un volumen de 6 L con agua purificada y agite. Verifique el pH de la solución a 6,6 y realice los ajustes necesarios con ácido cítrico o citrato de sodio.
- 3.6.2 **Preparación de la fase móvil:** Realice una mezcla de Acetonitrilo, agua purificada y ácido fosfórico en proporciones 40: 60: 1, filtre por membrana de 0,45 µm y degasifique.
- 3.6.3 **Diluyente:** Utilice medio de disolución como diluyente.
- 3.6.4 **Preparación solución stock de estándar (prepare por duplicado):** Pese con exactitud 27,5 mg de estándar de trabajo de Rosuvastatina cálcica (equivalente a 26,45 mg de Rosuvastatina base) y transfiera a un balón volumétrico de 50 mL, adicione 30 mL de solución diluyente y lleve a ultrasonido por 20 minutos o hasta disolución completa con agitación manual ocasionalmente. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y complete a volumen con el mismo diluyente. Concentración de Rosuvastatina base: 529 ppm.
- 3.6.5 **Preparación solución estándar (prepare por duplicado):** Transfiera una alícuota de 2 mL de la solución stock de estándar a un balón volumétrico de 25 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración de final de Rosuvastatina base: 42,3 ppm.
- 3.6.6 **Preparación de muestra:** Coloque 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 50 rpm. Luego de estabilice la temperatura y la velocidad, coloque una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, filtre una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman No. 1 y luego por membrana PVDF o Nylon de 0,45 µm. Concentración final de Rosuvastatina base: 44,4 ppm.

Nota: Las soluciones muestras y estándar presenta una estabilidad de 48 horas después de su preparación, a temperatura ambiente.

3.6.7 Condiciones cromatográficas

Columna*:	PUROSPHER STAR RP 18 75 x 4 mm 3 µm.
Fase Móvil:	Acetonitrilo: agua: Ácido fosfórico (40: 60: 1)
Detector:	UV
Flujo*:	1 mL /min
Longitud de onda:	242 nm
Temperatura:	30°C
Volumen de inyección:	10 µL
Tiempo de corrida:	8 minutos

Tiempo de retención: 3,2 minutos Ancho de banda: 2.7 – 3.7 minutos
Concentración final del analito: 42,3 ppm

*En caso de no contar con la columna, usar la equivalente Luna C18 100 Å 125 x 4 mm 5 µm a un flujo de 1,6 mL/min de acuerdo al capítulo 621 de la USP.

3.6.8 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra V1	1
Muestra V 2	1
Muestra V3	1
Muestra V 4	1
Muestra V 5	1
Muestra V 6	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	≤ 1,5
% RSD en la solución estándar	≤ 2,0 %
Platos teóricos	≥ 1000
Factor K	> 2

3.6.9 Cromatograma guía.

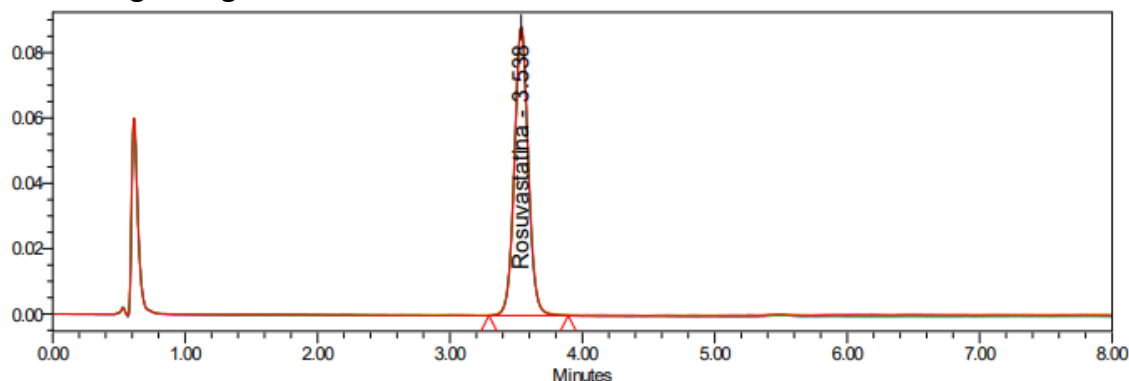


Figura 2. Cromatograma guía solución estándar.

3.6.10 Cálculos

Determine la cantidad disuelta de Rosuvastatina según la siguiente fórmula.

$$\% \text{ Disuelto Rosu base} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{900 \text{ mL}}{40 \text{ mg}} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Dónde:

Amta: Área de la muestra.
Aest: Área del estándar.
Pest: Peso del estándar
Fp: Factor de potencia
963,08: Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14: Peso molecular de Rosuvastatina Cálcica.

3.6.11 Criterios de Aceptación: Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

- Valores hasta 115 % solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Tabla 3. Criterios de Aceptación Disoluciones.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 PUREZA CROMATOGRÁFICA

Nota: Usar material ámbar para proteger las muestras de la luz.

3.7.1 Método: Cromatografía HPLC con detector UV Arreglo de diodos.

- 3.7.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético, Agua Purificada, Ácido Clorhídrico 1 M, Hidróxido de Sodio 1 M.
- 3.7.3 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de Acetonitrilo, Ácido Trifluoroacético 1,0 % en una relación (37:63) respectivamente.
- 3.7.4 **Preparación Solución Diluyente A (Buffer Citrato pH 6,6):** Pesar 3,7 g de Citrato de Sodio. Disolver en un volumen de 1 L con agua purificada y agitar. Ajustar a pH 6,6 con ácido cítrico al 50 % p/v.
- 3.7.5 **Preparación solución Diluyente B:** Preparar una mezcla de Acetonitrilo-Agua Purificada en una proporción (25:75).
- 3.7.6 **Preparación solución stock estándar de impurezas:** Pese 25 mg de Rosuvastatina Cálcica estándar de trabajo (equivalente a 24 mg de Rosuvastatina base), en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de diluyente A. Llevar a ultrasonido hasta completa disolución con agitación ocasional y complete a volumen con diluyente A. Concentración de Rosuvastatina base: 480 ppm.
- 3.7.7 **Preparación solución estándar de impurezas:** De la solución stock de estándar de Rosuvastatina, transfiera una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente B. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Rosuvastatina base: 9,6 ppm.
- 3.7.8 **Preparación de la solución de Adecuabilidad del sistema:** Pese con exactitud 5,0 mg de estándar de trabajo de Rosuvastatina cálcica en un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 50 mL de agua purificada y 5 mL de ácido clorhídrico al 1M. Calentar la solución por 2 horas a 60°C, luego de este tiempo neutralizar la solución con hidróxido de sodio 1M. Adicione 25 mL de acetonitrilo y someter al ultrasonido por 15 minutos. Deje enfriar la muestra a temperatura ambiente y complete a volumen con agua purificada. Realice una mezcla (1:1) de la solución anterior con la solución estándar. Filtre una porción de la solución por PVDF de 0,45 µm saturando previamente con 2 mL de muestra e inyectar.
- 3.7.9 **Preparación solución Sensibilidad:** Transferir una alícuota de 2 mL de la solución estándar de Impurezas a un balón aforado de 50 mL y aforar con diluyente B. Concentración: 0,384 ppm.
- 3.7.10 **Preparación de la Solución muestra:** Pulverizar no menos de 20 Tabletas y pese el equivalente a 50 mg de Rosuvastatina base (aproximadamente 811 mg de polvo) en un balón aforado de 50 mL. Adicionar 30 mL de solución diluyente B, llevar a ultrasonido por 25 minutos con agitación constante controlando la temperatura entre 2 y 8°C. Dejar enfriar la muestra a

temperatura ambiente y completar a volumen con el mismo diluyente. Concentración de Rosuvastatina base: 1000 ppm. Usar 1 solo filtro por muestra, saturando previamente con dos mL de muestra.

Nota: La solución muestra y estándar tienen un tiempo de estabilidad de 6 horas a condiciones normales de temperatura, por lo que se recomienda ser inyectadas inmediatamente después de ser preparación.

3.7.11 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Purosphere RP-18e, (5µm) 250 x 4,6 mm
Detector:	UV Arreglo de diodos
Flujo:	0,9 mL /min
Longitud de onda:	242 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección:	10 µl
Tiempo de retención:	Rosuvastatina 17,2 minutos Ancho de banda 16,0 – 18,8 minutos Diastereoisómero 3R5SE 18,8 minutos Ancho de banda 17,5 – 19,7 minutos
Tiempo de Corrida	Estándar y solución sensibilidad 25 minutos Muestra, adecuabilidad y Blanco: 50 minutos

3.7.12 **Procedimiento:** Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución de Adecuabilidad	1
Solución de Sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Muestra M1	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	≤ 1,8
La Resolución	> 1,5
% RSD en la solución estándar	≤ 2,0 %
Platos teóricos	2000
La relación S/N en la solución de sensibilidad	>10

3.7.13 Cromatograma Guía

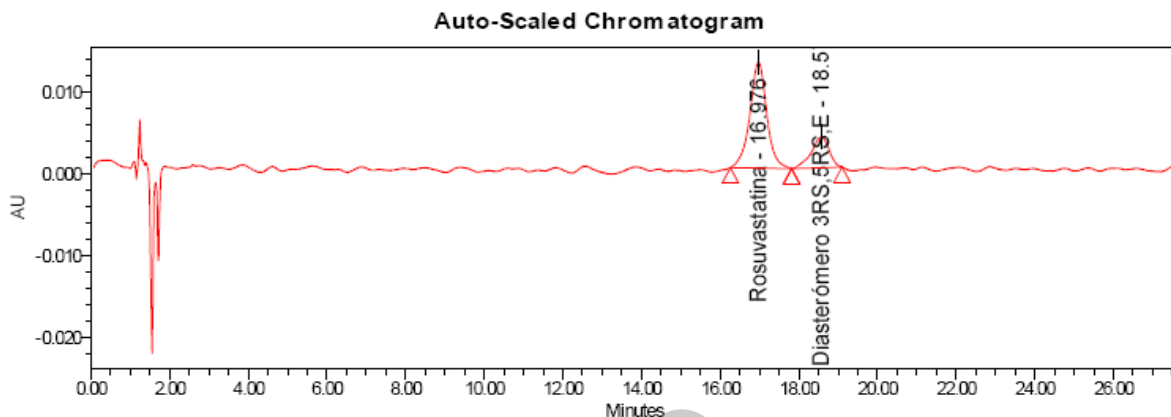


Figura 3. Cromatograma característico de la solución de adecuabilidad sistema de impurezas

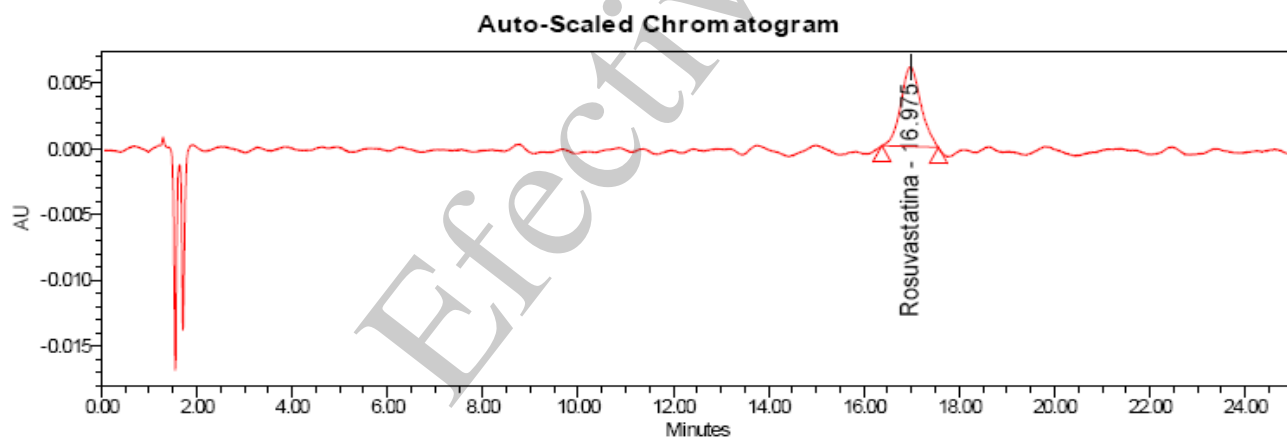


Figura 4. Cromatograma característico de la solución estándar sistema de impurezas.

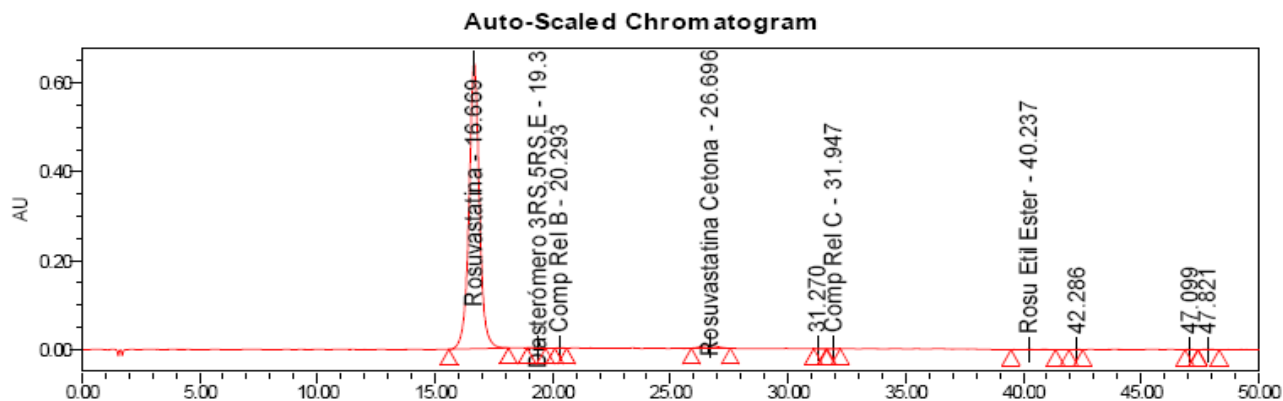


Figura 5. Cromatograma característico de la solución muestra sistema de impurezas.

3.7.14 Cálculos:

Determine el porcentaje de Impurezas en la muestra, por medio de las siguientes fórmulas:

$$\%Impureza = \frac{Area\ Impureza}{Area\ estandar} \times \frac{P\ est}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} \times \frac{Pot\ est}{100} \times \frac{50\ mL}{50\ mg} \times \frac{1}{Fr} \times \frac{963,08}{1001,14} \times 100$$

Donde:

A impureza:	Área de pico de impurezas en la muestra
Astd:	Área del estándar
Pest:	Peso del estándar.
Pot std:	Factor de potencia del estándar.
Fr:	Factor de Respuesta Relativa
963,08:	Peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.
1001,14:	peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

En el caso de Impurezas no detectable reportar como <LOD (0,019 %) equivalente a 0,187 ppm para pureza específicas e inespecíficas.

3.7.15 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor Respuesta relativa (Fr)	Criterio de aceptación
Rosuvastatina CRA*	0,9	-	-
Rosuvastatina	1,0	-	-
Rosuvastatina Diasteromero*	1,15	-	-
Rosuvastatina Cetona	1,6	0,71	2,1
Rosuvastatina Lactona	2,3	1,0	1,5
Rosuvastatina Etil Ester	2,41	1,0	0,5
Impurezas Inespecíficas	-	1,0	0,2
Impurezas Totales	-	-	3,6

*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

3.8 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis es realizado según los capítulos generales <61> y <62> de la farmacopea USP. Especificaciones según norma técnica propia.

3.8.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente/ 1 g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

4. METODO DE ANALISIS PARA ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta circular, biconvexa de color blanca a blanca crema, ranurada en cruz en la cara superior y lisa en la cara inferior. Libre de partículas extrañas

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 592,8 – 655,2 mg/Tab Recubierta.

4.4 VALORACIÓN DE ROSUVASTATINA BASE

4.4.1 Método: HPLC

Nota: Utilice la solución diluyente, solución estándar 1 y 2 y sistema cromatográfico usado en la uniformidad de contenido.

4.4.2 Preparación de la muestra (prepare por triplicado): Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Pese el equivalente 40 mg de Rosuvastatina Base (aproximadamente 624 mg de polvo) en un balón volumétrico de 100 mL y adicione 25 mL de diluyente A. Lleve a ultrasonido hasta completa desintegración de la tableta con agitación ocasional para facilitar la completa disolución del activo. Repose y diluya a volumen con diluyente A. De la solución anterior transfiera una alícuota de 3 mL a un balón volumétrico de 50 mL y complete a volumen con diluyente B. Filtre a través de filtro de PVDF de 0,45 µm y envíale. Concentración final de Rosuvastatina base: 24 ppm.

Nota: Las soluciones muestras y estándar presenta una estabilidad de 48 horas después de su preparación, a temperatura ambiente.

4.4.3 Procedimiento: Realice la siguiente secuencia de inyecciones y confirme que se cumplan los parámetros de adecuabilidad.

Muestra	# de inyección
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M 2	1
Muestra M3	1

Parámetro	Criterio de aceptación
Tailin	$\leq 1,8$
% RSD en la solución estándar	$\leq 2,0 \%$
Platos teóricos	≥ 2000

4.4.4 Cromatograma Guía

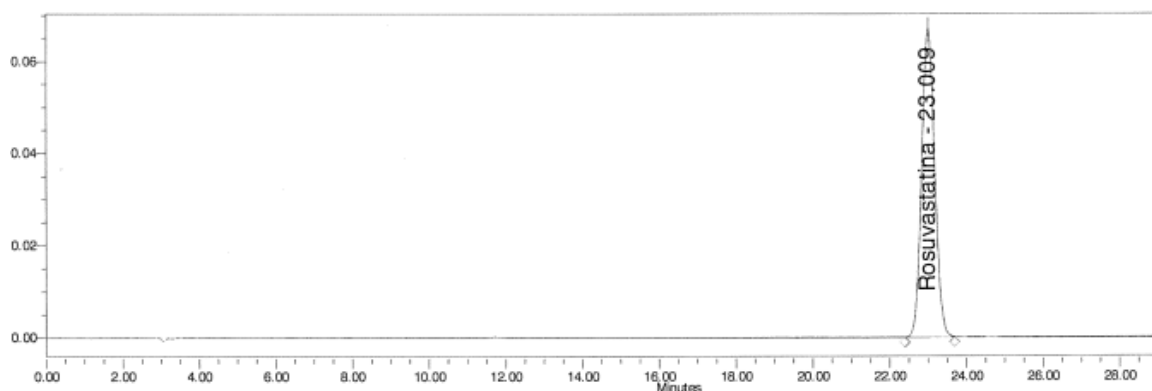


Figura 6. Cromatograma guía solución estándar.

4.4.5 Cálculo

$$\text{Rosuvastatina base} \frac{\text{mg}}{\text{comp}} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{3 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mtra}} \times \frac{50 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times \frac{963,08}{1001,14} \times PP$$

Dónde:

Amta: Área de Rosuvastatina en la solución de la muestra.

Aest: Área de Rosuvastatina en la solución estándar.

Pest: Peso del estándar (mg).

PP: Peso promedio (mg)

Pmtra: Peso de muestra (mg)

Fp: Factor de potencia del estándar.

963,08: peso molecular de Rosuvastatina base x 2 moléculas.

1001,14: peso molecular de Rosuvastatina cálcica.

4.4.6 **Criterio de aceptación:** 36,0 mg/Tab Recubierta - 44,0 mg/Tab Recubierta (90,0 % - 110,0 %).

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Rosuvastatina base se disuelve en 30 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGÁNICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:**

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor Respuesta relativa (Fr)	Criterio de aceptación
Rosuvastatina CRA*	0,9	-	-
Rosuvastatina	1,0	-	-
Rosuvastatina Diasteromero*	1,15	-	-
Rosuvastatina Cetona	1,6	0,71	2,1
Rosuvastatina	2,3	1,0	1,5

Lactona			
Rosuvastatina Etil Ester	2,41	1,0	0,5
Impurezas Inespecíficas	-	1,0	0,2
Impurezas Totales	-	-	3,6

*Con propósito informativo. Controladas en el análisis del API

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10 %.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis es realizado según los capítulos generales <61> y <62> de la farmacopea USP. Especificaciones según norma técnica propia.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos Aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g
- Recuento total de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g
- E. Coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros Generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-CALI-ESP-000379: Certificado analítico de Rosuvastatina 40 mg Tableta Recubierta CA-CALI-ESP-000380: Certificado analítico de Rosuvastatina 40 mg Tableta Recubierta ESP-CALI-ESP-000381: Especificaciones de estabilidad de Rosuvastatina 40 mg Tableta Recubierta ESP-CALI-ESP-000382: Especificaciones de producto de Rosuvastatina 40 mg Tableta Recubierta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	8 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

6 ANEXOS

N/A.

7 HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 5. Controles de Cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	04-03-19	Nuevo	Transferencia planta Villa Rica No Control de Cambio 2019CALIP0116
01	05-11-19	Actualización	Se propone actualizar los instructivos conforme a la USP 41 alineándose con las validaciones VMA-IO-004-2017 rev 03. Control de cambios No: 2019CALIP0297
1,0	11-05-21	Actualización	Definir el ancho de banda para las señales cromatográficas de interés. - Informar la estabilidad de solución para las muestras después de su preparación. - Indicar las opciones de membrana de filtro que se pueden usar durante la ejecución del análisis. - Reemplazar la palabra comprimidos recubiertos por la palabra tableta recubierta.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
			No control de cambios: 2020CALIP0392
2.0	25-11-24	Actualización	Se actualiza la columna a usar en el ítem de purezas cromatográfica, cambia de Atlantis dc18 5 µm 4,6 x 100 mm por Purosphere RP-18e 5 µm 250 x 4,6 mm de acuerdo con el adendum a la validación VMA-IO-004-2017 Rev.03. Se alinea análisis de valoración de acuerdo a validación VMA-DI-VIO-2017-004 Rev 00 y análisis de disolución de acuerdo a la validación VMA-DI-D-2017-003 REV 00. Se cambia código de granel por nueva codificación de Eurofarma. Camio sustentado bajo control de cambio DCC-000061.
3.0	02-12-24	Actualización	Se corrige tiempo de retención y ancho de banda en el ítem de Uniformidad de unidades de dosificación. Se incluye flujo a usar en caso de hacer uso de una columna equivalente en las condiciones instrumentales de disolución. Se corrige revisión anterior en la presente tabla ya que se tenía como 5 pero corresponde a la 2. Se expresa la cantidad a pesar en el estándar en términos de Rosuvastatina base y se incluye concentraciones de solución muestra y estándar en términos de Rosuvastatina base, así como el tiempo de estabilidad de dichas soluciones de acuerdo a las validaciones VMA-IO-004-2017 Rev.03, VMA-DI-VIO-2017-004 Rev.00 y VMA-DI-D-2017-003 Rev.00. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000073.

Document Approvals for CALI-INST-000180v3.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 12-Feb-2025 21:29:21 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 12-Feb-2025 21:30:36 GMT+0000

Efectivo